

## 【高二上物理】 主題一：直線運動

---

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

### 一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PEb-Va-2-5, PEb-Va-2-6, PEb-Va-2-10, PEb-Va-3-1
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

筆記區

Q1-1：鉛直上拋的「對稱性」是什麼意思？

A1-1：

Q1-2：初速為 0 的鉛直方向自由落體，和初速不為 0 的鉛直上拋，在  $v-t$  圖上有何異同？請附圖說明。

A1-2：

### 二、AI 輔助探究

Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「請用高中物理程度說明：在忽略空氣阻力時，自由落體加速度為什麼與質量無關？請列出適用條件、關鍵公式，並舉一個日常或工程例子說明何時需要把空氣阻力納入考慮。」

A2-1：(請在下方寫下重點摘要)

1 號 AI 模型名稱：因材網 e 度

1 號 AI 模型名稱：因材網 e 度

```
<table class="ai-table">
<tr>
<td>
<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>
</td>
<td>
<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>
</td>
</tr>
</table>
```

Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

A2-2：

```
<div class="ans-60"></div>
<div class="page-break"></div>
```

Q2-3：請根據你的筆記，選出一個最能幫助你理解本主題的 AI 例子，並用自己的話補上「適用條件、物理公式、現實限制」。

A2-3：

<div class="ans-105"></div>

三、總結

Q3-1：用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

A3-1：

<div class="ans-105"></div>

<div style="page-break-after: always;"></div>

【高二上物理】 主題二：平面運動

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PEb-Va-5-2, PEb-Va-5-5, PEb-Va-5-6, PEb-Va-5-7
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

Q1-1：平面拋射的水平方向和鉛直方向分別進行什麼樣的運動？

A1-1：

<div class="ans-105"></div>

Q1-2：一個物體以10m/s的水平初速從20m 高處平拋,請計算物體落地的時間。

A1-2：

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

二、AI 輔助探究

Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「請用平面運動的觀點說明：45 度拋射角能使水平射程最大的結論，成立需要哪些條件？再舉兩個真實案例，分析空氣阻力、出手高度、初速或目標高度如何改變最佳角度。」

A2-1：(請在下方寫下重點摘要)

<table class="ai-table">

<tr>

<td>

<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>

```
</td>
<td>
<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>
</td>
</tr>
</table>
```

**Q2-2：**請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

```
A2-2：
<div class="ans-60"></div>
<div class="page-break"></div>
```

**Q2-3：**請根據你的筆記，選出一個最能幫助你理解平面運動的 AI 案例，並用水平與鉛直方向的運動分解寫出你的修正版。

```
A2-3：
<div class="ans-105"></div>
```

**三、總結**

**Q3-1：**用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

```
A3-1：
<div class="ans-105"></div>
```

```
<div style="page-break-after: always;"></div>
```

**【高二上物理】 主題三：牛頓運動定律**

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

**一、影片 & 筆記區**

- 影片清單：PEb-Va-7-4, PEb-Va-7-9, PEb-Va-7-13, PEb-Va-8-5
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

**筆記區**

```
<div class="note-space"></div>
<div class="page-break"></div>
```

**Q1-1：**用力圖分析木塊在粗糙斜面上受到的所有受力。

```
A1-1：
<div class="ans-105"></div>
```

Q1-2：在力的分解中,通常怎麼分解會最有用？請說明並舉例。

A1-2：

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

二、AI 輔助探究

Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：

「若要在粗糙地面上推動沉重衣櫃，請用牛頓運動定律設計三種省力策略。每一種都要說明受力情形、摩擦力如何改變，以及為什麼能降低所需施力。」

A2-1：(請在下方寫下重點摘要)

<table class="ai-table">

<tr>

<td>

<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>

</td>

<td>

<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>

</td>

</tr>

</table>

Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。

A2-2：

<div class="ans-60"></div>

<div class="page-break"></div>

Q2-3：請根據你的筆記，選出一個最能幫助你理解牛頓運動定律的 AI 方案，畫出或描述受力圖，並判斷它是否正確處理正向力、摩擦力與加速度的關係。

A2-3：

<div class="ans-105"></div>

三、總結

Q3-1：用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

A3-1：

<div class="ans-105"></div>

<div style="page-break-after: always;"></div>

## 【高二上物理】 主題四：週期運動

班級：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

### 一、影片 & 筆記區

- 影片清單：PEb-Va-6-1, PEb-Va-6-2, PEb-Va-4-4, PEb-Va-4-5-1, PEb-Va-4-5-2
- 任務：請根據影片回答 Q1-1、Q1-2，並在下方空白處做筆記。

#### 筆記區

<div class="note-space"></div>

<div class="page-break"></div>

**Q1-1：為什麼不能用圓周運動直接描述簡諧運動？要如何修正？**

**A1-1：**

<div class="ans-105"></div>

**Q1-2：在等速圓周運動中,若保持週期不變,當半徑增加時,物體的速度會有什麼變化？請寫出理由或計算過程。**

**A1-2：**

<div class="ans-105"></div>

<div class="page-break"></div>

### 二、AI 輔助探究

**Q2-1：請將以下指令輸入給兩個不同的 AI 模型：**

「請設計一款含有週期運動的遊樂設施，並用高中物理解釋它的運作。回答中必須包含週期、頻率、向心加速度或恢復力，以及安全上需要限制的物理量。」

**A2-1：(請在下方寫下重點摘要)**

<table class="ai-table">

<tr>

<td>

<div class="ai-model-name">1號AI模型名稱：</div>

</td>

<td>

<div class="ai-model-name">2號AI模型名稱：</div>

</td>

</tr>

</table>

**Q2-2：請用影片筆記檢查兩個 AI 回答：各找出一個符合課程內容的說法，以及一個需要確認、修正或補充的說法。**

**A2-2：**

<div class="ans-60"></div>

<div class="page-break"></div>

**Q2-3：**請根據你的筆記，比較兩個 AI 方案中對「安全」的描述，指出哪一個有明確物理依據，哪一個只是籠統形容。

**A2-3：**

<div class="ans-105"></div>

### **三、總結**

**Q3-1：**用幾句話或幾個公式，總結本主題的核心知識。

**A3-1：**